

Erityinen suhteellisuusteoria: Lorentz-muunnos

Simulaatioraportti & Minkowski-diagrammi

Tamas dokumentti esittää teorioiden ja kaavojen visualisoinnin suhteellisuusteoreettisesta koordinaatistomuunnoksesta kahden inertiaalijärjestelman (S ja S') välillä.

Keskeiset yhtälöt ja parametrit:

Suure / Yhtaloelementti	Kaava / Muoto	Kuvaus
Lorentz-muunnos (x')	$x' = \gamma * (x - v*ct)$	Paikkakoordinaatti S'-järjestelmässä
Lorentz-muunnos (ct')	$ct' = \gamma * (ct - v*x)$	Aikakoordinaatti S'-järjestelmässä
Lorentz-tekija (gamma)	$\gamma = 1 / \sqrt{1 - v^2}$	Ajan venyminen & pituuden kutistuminen
Aika-avaruusintervalli (s^2)	$s^2 = (ct)^2 - x^2 = \text{const.}$	Invariantti suure kaikissa koordinaatistoissa
Valokartio (Light Cone)	$ct = \pm x$	Valon etenemää kuvaava geometrinen raja

Huomioita geometriasta ja simulaatiosta:

- Saksiliike (Scissoring effect): Koordinaattiakselit kallistuvat saksiliikkeen tavoin valokartion ympärille.
- Hyperbeliradat: Tapahtuma E piirtää S'-järjestelmässä täydellisen hyperbeliradan, mikä ilmentää aika-avaruusintervallin invarianssia.